



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Afet Bilgilendirme ve Acil Konum Paylaşımı Yapan Web Uygulaması

"

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Berat Erdoğan – 171421010

Raşit Bera Topal – 170422516

Abdurrahman Çoban - 170422851

DANIŞMAN

Prof. Dr. ALİ BULDU

"

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi

2. Yapılan Çalışmalar

2.1. Proje Kapsamının Detaylandırılması ve İşlevsel Gereksinimler

2.2. Geliştirme Metodolojisi ve Sistem Mimarisi

2.3. Teknik Altyapı ve Veri Kaynağı Kararları

3. Sonuçlar

ÖZET

AFET BİLGİLENDİRME VE ACİL KONUM PAYLAŞIMI YAPAN WEB UYGULAMASI

Bu proje çalışmasında, afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesi, acil yardım taleplerinin iletilmesi ve gönüllü destek süreçlerinin organize edilmesini sağlayan web tabanlı bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen bu sistem, Spring Boot (Java) tabanlı RESTful API'ler kullanılarak kurumsal düzeyde bir altyapıya sahip olup, modern React.js arayüzü ile afetzedede ve kurum yetkililerine anlık veri akışı sunmaktadır. Afet anlarında iletişim kopukluklarını ve koordinasyon eksikliğini en aza indirmeyi hedefleyen uygulama, kullanıcıların konum bilgisine dayalı olarak en yakın güvenli toplanma alanlarına yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Kasım, 2025

1. GİRİŞ

Günümüzde, doğal ve insan kaynaklı afetlerin yıkıcı etkileri ve beklenmedik sıklıkta ortaya çıkışı, kriz yönetimi ve acil durum müdahale süreçlerinin etkinliğini artırma ihtiyacını birincil öncelik haline getirmiştir. Afet anlarında yaşanan karmaşa, iletişim kopuklukları ve bilgiye hızlı erişim eksikliği, yardım süreçlerinde kritik gecikmelere ve ne yazık ki can kayıplarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda, dijital teknolojilerin ve yazılım mühendisliği çözümlerinin afet yönetim süreçlerine entegrasyonu, hem kurumlar hem de vatandaşlar için yaşamsal öneme sahip bilgilerin anlık olarak ulaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Gelişen konum tabanlı servisler ve mobil iletişim altyapıları, afetzedelerin bulundukları konumdan bağımsız olarak en yakın güvenli toplanma alanlarına yönlendirilmesini, acil yardım taleplerini dijital ortamda iletmesini ve gönüllü destek mekanizmalarını organize etmeyi mümkün kılmaktadır. Projemiz, mevcut sistemlerin sunduğu tek yönlü bilgilendirmenin ötesine geçerek, çift yönlü ve katılımcı bir iletişim platformu sunmayı amaçlamakta, böylece afet yönetim süreçlerine teknolojik bir güçlendirme sağlamaktadır.

1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi

Geliştirilen Afet Bilgilendirme ve Acil Konum Paylaşımı Yapan Web Uygulaması, afet ve acil durum anlarında bireylerin ve yetkili kurumların koordinasyonunu kolaylaştıran dijital bir iletişim ve yönetim sistemidir. Bu sistem, güncel afet verilerini, toplanma alanlarını ve acil yardım taleplerini tek bir platformda birleştirerek, kriz anında doğru bilgiye hızlı erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Sistem içerisinde, konum tabanlı servisler ve hızlı bildirim altyapıları (SMS/e-posta) kullanılarak, afetzedeler ile yardım ekipleri arasındaki iletişim kesintileri en aza indirilmektedir.

Afet durumlarında, bilgi akışındaki aksaklıklar ve kaynakların yanlış yönlendirilmesi, yardım süreçlerini olumsuz etkileyen en kritik faktörlerdir. Bu nedenle, projemizin temel önemi, çift yönlü iletişim ve gönüllü yönetimi modüllerini dijitalleştirerek, vatandaşların sadece bilgi alan değil, aynı zamanda aktif katkı sağlayan (yardım talep eden veya gönüllü olan) birer paydaş olmasını sağlamaktır.

Ayrıca, SMS tabanlı iletişim özelliği sayesinde internet erişimi kısıtlı olan kullanıcıların da sisteme dahil edilebilmesi, projenin erişilebilirlik ve kapsayıcılık açısından yenilikçi değerini oluşturmaktadır. Bu sistem, afet sonrası verilerin analiz edilmesini sağlayarak, gelecekteki afetlere yönelik kaynak dağılımı planlamasına ve karar destek sistemi işlevi görmesine olanak tanıyacaktır.

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Gereksinim analizi aşamasında elde edilen bulgular, geliştirilecek olan **Afet Bilgilendirme ve Acil Konum Paylaşımı Uygulaması'nın** teknik sınırlarını ve geliştirme yol haritasını netleştirmiştir. Afet yönetim sistemlerinin en önemli özelliği, kritik anlarda dahi **yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve hız** sunabilmesidir. Bu bağlamda, projenin başarılı olması, seçilen geliştirme metodolojisinin sağlamlığına ve teknik altyapı bileşenlerinin doğru seçimine bağlıdır. Uygulamanın geliştirme süreci, sadece fonksiyonel gereksinimleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda afet anındaki yoğun kullanıcı trafiğine ve veri akışına dayanıklı, modüler bir mimari oluşturulması üzerine kurgulanmıştır.

2.1. Proje Kapsamının Detaylandırılması ve İşlevsel Gereksinimler

Proje, temel olarak üç ana kullanıcı grubunun (Afetzedeler/Vatandaşlar, Gönüllüler ve Yönetici Kurumlar) ihtiyaçlarına cevap veren modüler bir yapıya sahiptir. Kapsam, bu üç farklı paydaşın kritik afet anındaki etkileşimlerini optimize etmek üzere belirlenmiştir.

- **Acil Durum Bildirim Modülü:** Vatandaşların tek tuşla acil yardım talebi oluşturmasını sağlamayı kapsar. Bu talepler, kullanıcının enlem ve boylam bilgisini içerir ve Yönetim Paneli'nde anlık olarak görüntülenir.
- **Konum ve Yönlendirme Modülü:** Kullanıcının mevcut konumuna en yakın güvenli **toplanma alanlarının** belirlenmesi ve bu alanlara yönlendirme yapılmasını kapsar. Bu modül, dinamik harita servisleriyle entegre çalışacaktır.
- **Çift Yönlü İletişim Modülü (SMS Entegrasyonu):** İnternet erişimi olmayan

veya kesintiye uğrayan kullanıcıların, önceden tanımlı SMS komutlarıyla sisteme yardım talebi iletebilmesi veya kritik uyarı alabilmesi işlevlerini kapsar.

- **Yönetim ve Gönüllü Modülü:** Yönetici kurumların, gelen tüm acil yardım taleplerini, gönüllü konumlarını ve toplanma alanlarının durumunu harita tabanlı bir arayüzde gerçek zamanlı olarak takip etmesini ve yönetmesini kapsar.

2.2. Geliştirme Metodolojisi ve Sistem Mimarisi

Projenin hızlı ilerlemesi, esnekliği ve değişen gereksinimlere adaptasyonu için **Çevik (Agile)** geliştirme metodolojisinin benimsenmesine karar verilmiştir. Bu yaklaşım, kısa iterasyonlarla sürekli test ve entegrasyon imkanı sunarak riskleri minimize edecektir.

Sistem mimarisi, yüksek eş zamanlı trafiği yönetebilmek ve modüller arasında bağımsızlığı sağlamak amacıyla **Üç Katmanlı (Three-Tier) Dağıtık Mimari** üzerine kurgulanmıştır:

1. **Sunum Katmanı (Presentation Layer):** Kullanıcıların doğrudan etkileşim kurduğu ön uç (Frontend) arayüzlerini içerir (React.js).
2. **Uygulama/İş Mantığı Katmanı (Application/Business Layer):** Tüm iş kurallarının ve veri işleme mantığının yürütüldüğü arka uç (Backend) servislerini içerir (Spring Boot). **Tüm modüller, RESTful API'ler üzerinden haberleşecek şekilde tasarlanmıştır.**
3. **Veri Katmanı (Data Layer):** Verilerin güvenli ve tutarlı bir şekilde depolandığı katmandır (MSSQL).

Proje Tasarımının Nasıl Olacağının Belirlenmesi: Bu mimari, sistemin her bir bileşeninin ayrı ayrı ölçeklenebilmesine olanak tanıyarak, afet anında beklenen yoğunluğa karşı dayanıklılığı ve esnekliği garanti altına almaktadır.

2.3. Teknik Altyapı ve Veri Kaynağı Kararları

Geliştirme sürecinde kullanılacak temel teknolojik bileşenler, performans, güvenilirlik ve mevcut ekip yetkinlikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir:

2.3.1. Teknik Platform Seçimi

- **Arka Uç (Backend):** Karar destek sistemleri ve yüksek performanslı API'ler için kurumsal düzeyde kabul gören, güvenilirliği kanıtlanmış **Spring Boot (Java)** framework'ü tercih edilmiştir. **Backend geliştirme süreçleri ve detayları ile ilgili derinlemesine araştırmalar tamamlanmıştır.**
- **Ön Uç (Frontend):** Modern, tek sayfalık uygulama (SPA) mimarisi ile hızlı kullanıcı deneyimi sunabilmek için **React.js** kütüphanesi seçilmiştir.
- **Veritabanı (Database):** Veri bütünlüğü, güvenlik ve kompleks sorgu yetenekleri nedeniyle **MSSQL** veritabanı altyapısı kullanılacaktır.

2.3.2. Harici Veri Kaynakları ve Entegrasyon

Projenin gerçek zamanlı ve güvenilir bilgi sağlaması için kritik önem taşıyan harici veri entegrasyonları detaylıca araştırılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- **Deprem ve Afet Verileri:** Güncel, resmi ve doğrulanmış deprem bilgilerinin sağlanması için **AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)** sunduğu resmi **API servisleri** ile entegrasyon sağlanacaktır.
- **Toplanma Alanları Verileri:** Toplanma alanları bilgisine E-Devlet üzerinden erişim mümkün olsa da, doğrudan veri çekilebilecek açık bir API'nin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu teknik sınırlılık nedeniyle, proje başlangıç aşamasında toplanma alanları verisi, belirlenen formatta hazırlanmış ve sistem tarafından yönetilebilir **JSON formatında** alınarak sisteme dahil edilecektir. Bu JSON verisi, ilerleyen aşamalarda yönetici paneli üzerinden güncellenebilir olacaktır.

3. SONUÇLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR (İleriye Yönelik Plan)

Bu rapor dönemi itibarıyla, projenin **Gereksinim Analizi ve Sistem Tasarımı (İş Paketi 1)** aşaması başarılı bir şekilde tamamlanmış olup.docx], elde edilen analiz çıktıları, projenin İkinci İş Paketi'ne (Kodlama ve Geliştirme) geçişi için sağlam bir teknik temel sağlamıştır. Gerek literatür taraması gerekse teknik altyapı araştırması sonucunda netleşen bu yol haritası, projenin takvim hedeflerine uygun ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

İlerleyen dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar, belirlenen modüler mimariyi hayata geçirmeye odaklanacaktır. Projenin önümüzdeki ana hedefi, hem afet verilerini güvenli depolayacak bir altyapı oluşturmak hem de sistemin ana iş mantığını yürütecek çekirdek API'leri geliştirmektir. Bu süreç, projenin teorik aşamadan somut bir prototip aşamasına geçişini temsil etmektedir.

Aşağıdaki İş Paketleri, projenin kalan süresinde gerçekleştirilecek ana faaliyetleri ve bu faaliyetlerin başarı ölçütlerini özetlemektedir:

- **İş Paketi 2: Veritabanı Tasarımı ve Backend Geliştirme (1-3. Aylar):** Bu kritik aşama, projenin kalbini oluşturacaktır. MSSQL veritabanı şemaları oluşturulacak ve **Spring Boot** kullanılarak kullanıcı kaydı, gönüllü yönetimi ve acil yardım taleplerinin işlenmesi gibi temel işlevleri yerine getirecek yüksek performanslı RESTful API'ler geliştirilecektir.docx].
- **İş Paketi 3: Frontend Geliştirme (Kullanıcı Arayüzü) (3-4. Aylar):** Backend altyapısının temelini atılmasının ardından, kullanıcı etkileşiminin sağlanacağı **React.js** tabanlı arayüzler tasarlanacaktır. Bu arayüzler, afetzedelerin harita tabanlı yönlendirme almasını ve yöneticilerin afet bölgelerini görsel olarak takip etmesini sağlayacaktır.docx].
- **İş Paketi 4: Test ve Servis Entegrasyonları (4-5. Aylar):** Bu aşamada, projenin özgün değerini oluşturan harici servisler sisteme entegre edilecektir. **Twilio/SendGrid API'leri** kullanılarak SMS ve e-posta bildirimlerinin kusursuz çalışması sağlanacak ve sistemin tamamı, geniş kapsamlı birim ve entegrasyon testlerinden geçirilecektir.docx].

- **İş Paketi 5: Raporlama ve Final Hazırlıkları (5-6. Aylar):** Son aşamada sistemin kararlılık testleri yapılacak, performans değerlendirmesi raporlanacak ve tüm proje çıktıları Bitirme Projesi Raporu'na dönüştürülerek akademik sunum için son hazırlıklar tamamlanacaktır.docx].

Bu plan dahilinde ilerleyerek, afet yönetim süreçlerine teknolojik, katılımcı ve yüksek erişimli bir çözüm sunan, ölçeklenebilir bir web prototipi ortaya koyulması hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

1. AFAD. (2023). *Afet Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Raporu*. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yayınları. ¹
2. Özdemir, E., & Karagöz, M. (2021). Afet Bilgi Sistemleri ve Erken Uyarı Mekanizmaları Üzerine Bir İnceleme. *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 9(2), 105–118. ²
3. Yıldız, H., & Demir, S. (2022). Konum Tabanlı Uygulamalar ile Acil Durum Yönetimi Üzerine Bir Yaklaşım. *Mühendislik Bilimleri Araştırma Dergisi*, 14(1), 45–59. ³
4. Şahin, M. E., & Öztürk, H. (2023). Spring Boot ile Kurumsal Web Uygulamaları Geliştirme. *Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri*.
5. Karadağ, G. (2020). React.js Kullanarak Modern Kullanıcı Arayüzleri Tasarımı. *Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Dergisi*, 5(1), 30–42.
6. TÜBİTAK. (2024). *Türkiye'de Gönüllü Yönetim Sistemleri Uygulamaları ve Dijitalleşme Raporu*. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
7. Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2022). *Disaster Preparedness and Response through Digital Systems*. U.S. Department of Homeland Security Publications. ⁴
8. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2021). *Community-Based Disaster Risk Reduction and Volunteer Coordination*. Geneva, Switzerland. ⁵
9. Japan Meteorological Agency (JMA). (2022). *J-ALERT System Overview: Nationwide Disaster Alert Mechanism*. Tokyo, Japan. ⁶
10. Johnson, R. (2019). *RESTful Web Services and Microservices Architecture in Java*. O'Reilly Media.
11. Lee, Y. S., & Chen, J. T. (2020). Geospatial Analysis and Location-Based Service (LBS) in Disaster Response. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 43, 101377.